

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Sección 14.4: Teorema de Green

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios 1–3: Evaluación de integrales de línea de trayectoria cerrada por dos métodos (directo y Teorema de Green).

1. $\oint_C y \, dx - x^2 y^2 \, dy$, en donde C es el cuadrado con vértices $(0,0)$, $(1,0)$, $(1,1)$ y $(0,1)$.
2. $\oint_C x \, dx - x^2 y^2 \, dy$, en donde C es el triángulo con vértices $(0,0)$, $(1,1)$ y $(0,1)$.
3. $\oint_C (x + 2y) \, dx + (x - 2y) \, dy$, en donde C consta del arco de la parábola $y = x^2$ de $(0,0)$ a $(1,1)$ seguido por el segmento rectilíneo de $(1,1)$ a $(0,0)$.

Ejercicios 4–16: Aplicación directa del Teorema de Green para la evaluación de integrales de línea sobre curvas cerradas positivamente orientadas.

4. $\oint_C (x^2 + y^2) \, dx + 2xy \, dy$, en donde C consta del arco de la parábola $y = x^2$ de $(0,0)$ a $(2,4)$ y los segmentos rectilíneos de $(2,4)$ a $(0,4)$ y de $(0,4)$ a $(0,0)$.

5. $\int_C xy \, dx + y^5 \, dy$, en donde C es el triángulo con vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$ y $(2, 1)$.

6. $\int_C x^2 y \, dx - xy^2 \, dy$, en donde C es el cuadrado con vértices $(\pm 1, \pm 1)$.

7. $\int_C (y + e^{\sqrt{x}}) \, dx + (2x + \cos y^2) \, dy$, en donde C es la frontera de la región limitada por las parábolas $y = x^2$ y $x = y^2$.

8. $\int_C (y^2 - \tan^{-1} x) \, dx + (3x + \sin y) \, dy$, en donde C es la frontera de la región limitada por la parábola $y = x^2$ y la recta $y = 4$.

9. $\int_C x^2 dx + y^2 dy$, en donde C es la curva $x^4 + y^4 = 1$.

10. $\int_C x^2 y dx - 3y^2 dy$, en donde C es la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$.

11. $\int_C xy dx + 2x^2 dy$, en donde C consta del segmento rectilíneo que va de $(-2, 0)$ a $(2, 0)$ y la mitad superior de la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$.

12. $\int_C 2xy dx + x^2 dy$, en donde C es la cardioide $r = 1 + \cos \theta$.

13. $\int_C (xy + e^x) dx + (x^2 - \ln(1 + y)) dy$, en donde C consta del segmento rectilíneo de $(0, 0)$ a $(\pi, 0)$ y la curva $y = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$.

14. $\int_C (x^3 - y^3) dx + (x^3 + y^3) dy$, en donde C es la frontera de la región comprendida entre las circunferencias $x^2 + y^2 = 1$ y $x^2 + y^2 = 9$.

15. $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, en donde $\mathbf{F}(x, y) = (y^2 - x^2y)\mathbf{i} + xy^2\mathbf{j}$ y C consta de la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$ de $(2, 0)$ a $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ y los segmentos rectilíneos de $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ a $(0, 0)$ y de $(0, 0)$ a $(2, 0)$.

16. $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, en donde $\mathbf{F}(x, y) = x^3y\mathbf{i} + x^4\mathbf{j}$ y C es la curva $x^4 + y^4 = 1$.

Ejercicios 17–18: Aplicaciones dinámicas del Teorema de Green (trabajo mecánico realizado por campos de fuerza no conservativos).

17. Aplique el teorema de Green para encontrar el trabajo efectuado por la fuerza $\mathbf{F}(x, y) = x(x + y)\mathbf{i} + xy^2\mathbf{j}$ cuando una partícula se mueve a lo largo del eje x del origen a $(1, 0)$, luego a lo largo del segmento rectilíneo que va a $(0, 1)$ y luego de regreso al origen a través del eje y .

18. Una partícula empieza en el punto $(-2, 0)$, se mueve a lo largo del eje x hacia $(2, 0)$ y luego a lo largo de la semicircunferencia $y = \sqrt{4 - x^2}$ hacia el punto inicial. Utilice el teorema de Green para encontrar el trabajo efectuado sobre esta partícula por el campo de fuerzas $\mathbf{F}(x, y) = \langle x, x^3 + 3xy^2 \rangle$.

Ejercicios 19–21: Cálculo de áreas plano-cartesianas de regiones limitadas aplicando formas alternativas del Teorema de Green.

19. La región limitada por la hipocicloide con ecuación vectorial $\mathbf{r}(t) = \cos^3 t \mathbf{i} + \sin^3 t \mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

20. La región limitada por la curva con ecuación vectorial $\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin^3 t \mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

21. (a) Si C es el segmento rectilíneo que une el punto (x_1, y_1) con el punto (x_2, y_2) , demuestre que

$$\int_C x dy - y dx = x_1 y_2 - x_2 y_1$$

(b) Si los vértices de un polígono, en orden opuesto a las manecillas del reloj, son $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ demuestre que el área del polígono es

$$A = \frac{1}{2}[(x_1 y_2 - x_2 y_1) + (x_2 y_3 - x_3 y_2) + \cdots + (x_{n-1} y_n - x_n y_{n-1}) + (x_n y_1 - x_1 y_n)]$$

(c) Encuentre el área del pentágono con vértices $(0, 0), (2, 1), (1, 3), (0, 2)$ y $(-1, 1)$.

Ejercicios 22–24: Aplicaciones físicas de integración de contorno (centroides de regiones planas y semicirculares).

22. Sea D una región limitada por una curva cerrada simple C en el plano xy . Use el teorema de Green para probar que las coordenadas del centroide $(\bar{x}, \bar{y})$ de D son

$$\bar{x} = \frac{1}{2A} \oint_C x^2 dy \quad \bar{y} = -\frac{1}{2A} \oint_C y^2 dx$$

en donde A es el área de D .

23. Aplique el ejercicio 22 para encontrar el centroide del triángulo con vértices $(0,0)$, $(1,0)$ y $(0,1)$.

24. Utilice el ejercicio 22 para encontrar el centroide de una región semicircular de radio a .

Ejercicios 25–26: Cálculo de momentos de inercia de láminas planas con densidad constante a través de integrales de línea de contorno.

25. Una lámina plana con densidad constante $\rho(x, y) = \rho$ ocupa una región del plano xy limitada por una curva cerrada simple C . Demuestre que sus momentos de inercia con respecto a los ejes son

$$I_x = -\frac{\rho}{3} \oint_C y^3 dx \quad I_y = \frac{\rho}{3} \oint_C x^3 dy$$

26. Aplique el ejercicio 25 para encontrar el momento de inercia de un disco circular de radio a con densidad constante ρ con respecto a un diámetro. (Compare con el ejemplo 4 de la sección 13.5).

Ejercicios 27–29: Demostraciones teóricas avanzadas y prueba del Teorema de Green (demostración de caso especial, campos singulares y cambio de variables de integrales dobles).

27. Si $\mathbf{F}$ es el campo vectorial del ejemplo 5, demuestre que $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ para toda curva cerrada simple que no pase por el origen o lo encierre.

28. Complete la demostración del caso especial del teorema de Green probando la ecuación 14.29.

29. Utilice el teorema de Green para probar la fórmula de cambio de variables de una integral doble (13.69) para el caso en que $f(x, y) = 1$:

$$\iint_R dx dy = \iint_S \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$$

En este caso R es la región del plano xy que corresponde a la región S del plano uv bajo la transformación dada por $x = g(u, v)$, $y = h(u, v)$. [Sugerencia: Obsérvese que el primer miembro de la expresión es $A(R)$ y aplíquese la primera parte de la ecuación 14.31. Conviértase la integral de línea en ∂R a una integral de línea en ∂S y aplíquese el teorema de Green en el plano uv .]